踏切上部の予告表示システム

海老名から始める
交通観測と実証の提案

踏切入口の上方に設置
列車の予測時刻と状態を表示



2026年10月10日
現地データ取得前のPoC

AI生成の構想写真。徐行表示の公道運用には制度・安全面の協議が必要。

狙いは、開いている時間の通過を円滑にする

遮断中の待ち時間は、列車が通過するために必要。

開通中の毎車停止と再発進が、処理できる台数を減らす可能性。

列車情報を使い、既存の踏切信号機制度も含めて改善を検討。

一時停止は安全確認のための義務。到来予測だけで安全確認を代替できるかは未検証。

表示器は踏切入口の道路上方に設置



道路を跨ぐ門型フレーム

表示面は各進入方向に向ける

警報機を隠さない配置

架線離隔・車両高さを確認

AI生成の構想。構造計算、道路の建築限界、鉄道設備との離隔、維持管理の審査を経て位置を確定。

色と文字で状態を伝える

提案上の色	行動の文字	時間の表示例
緑	徐行（将来の承認後）	列車到来まで 約90秒
黄橙	一時停止	列車到来まで 約55秒
赤	進入禁止	列車通過中
灰	情報停止・現地に従う	秒数を消す

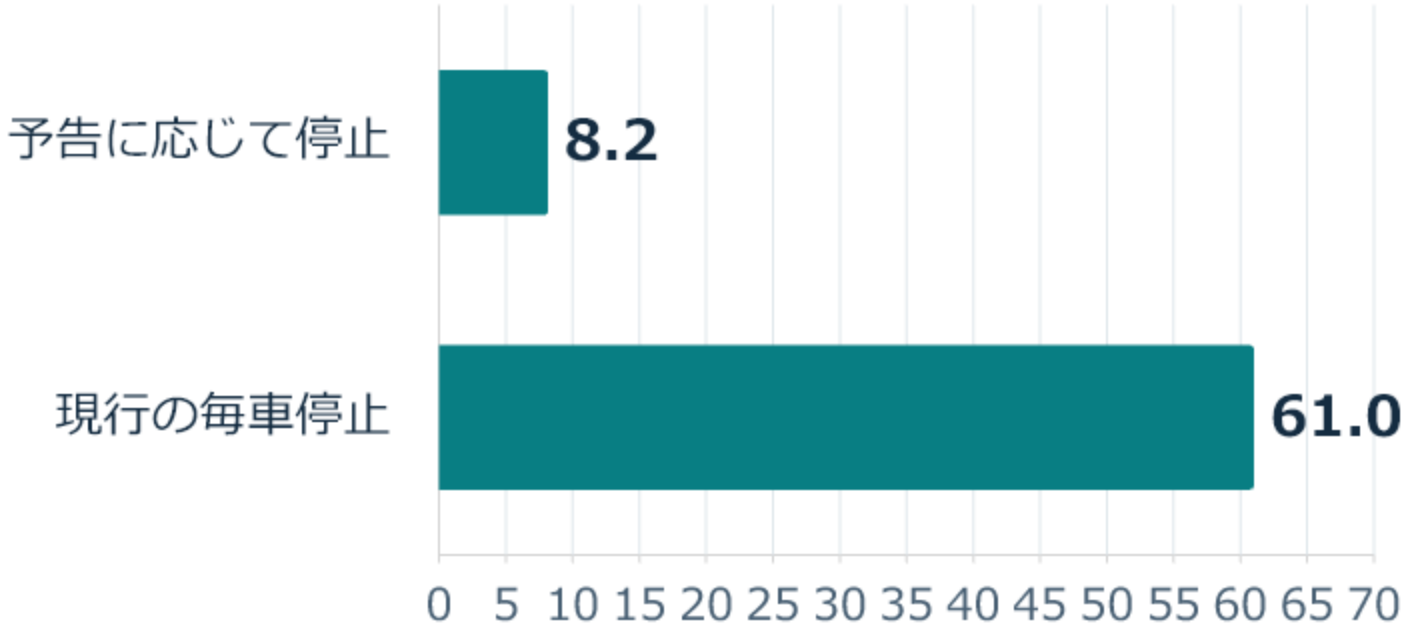
現在は現地の信号・警報と一時停止義務に従う。カウント表示による急加速・見落としも実証で評価。

実データと仮定を分けて説明する

取得済み	現地で測る項目
小田急の公式駅発車ダイヤ抜粋40件	方向別の流入交通量・通過台数
国交省の信号踏切整備事例	警報開始・遮断・列車通過の時刻
動くWebアプリと条件別の計算	車頭時間・最大車列・旅行時間

現地データは未取得。公開ダイヤを使った再生も、踏切の到来・遮断時刻は仮定を含む。

仮定例では、期間内の平均遅れが61秒から8.2秒



約53秒短縮／台

モデル上の削減率
86.6%

現地の改善保証ではない

仮定：600台/時、停止5秒/台、徐行3秒/台、4分周期、閉鎖45秒、予告停止30秒、評価60分。

効果は交通量と車頭時間で大きく変わる

交通量・徐行車頭時間（仮定）	現行の遅れ	予告案の遅れ
300台/時・3秒/台	7.0秒/台	5.5秒/台
600台/時・3秒/台	61.0秒/台	8.2秒/台
600台/時・5秒/台	61.0秒/台	61.0秒/台

毎車停止が主な原因の踏切ほど、改善を期待できる

いずれも仮定による60分の計算。遮断が長い踏切や、出口交差点が詰まる場所では別の対策も必要。

公開事例では、信号化と右折レーン整備で改善

黒沢踏切（秋田県由利本荘市）

公表された指標	整備前（H26）	整備後（H30）
渋滞長	1,300m	0m
旅行速度	12km/h	40km/h

国土交通省の他地点の実績。信号化と右折レーン整備の事例であり、今回の表示器単独の効果ではない。

最初の相談先は海老名市の道路管理課

相談する相手	相談する内容
海老名市 道路管理課 維持補修係 046-235-9386	地域課題と候補地選定 関係機関との打合せ
県道の場合：県 東部センター 安全施設班 0467-79-2851	道路施設・観測方法・設置位置 事業と維持管理の主体
所轄警察署・県警 交通規制課	表示の解釈、踏切信号機制度 公道実証の交通規制
対象の鉄道事業者 小田急なら公式問い合わせ窓口	列車情報、警報との連携 保安・設備・管理責任

海老名市には市道と地域調整、県には県道を相談。候補踏切の正式な道路管理者を最初に確認する。

自治体の規模より、踏切の条件で候補を選ぶ

海老名では、まず2〜3か所を市と比較する。

開通中の停止・発進が車列の主因になっている。

道路上方の空間と、踏切出口の退避余地を確保できる。

道路管理者と鉄道事業者が観測・協議に参加できる。

小さな市町村も候補になる。初回は複数踏切・隣接交差点の影響が少ない場所を優先する案。

設置までの段階と判断条件

段階	実施すること	次へ進む条件
1 現状観測	交通量・警報・車列を測る	現行の車列をモデルで再現
2 予測検証	運転者に見せず予測精度を測る	遅延・欠損時の危険な判定を検証
3 閉鎖環境の試験	実寸表示で視認性と理解を試す	昼夜・大型車・雨で読める
4 公道実証	既存制度を含め関係者で計画	規制・設備・責任・保守を合意
5 本設置の判断	前後比較と安全指標を評価	便益・費用・管理主体を確定

最初の実証は観測と予測の検証。徐行運用は、その後の承認された計画で扱う。

初回相談でお願いすること

候補地選定と現状観測の打合せ

地域の渋滞課題に合う候補踏切を紹介していただきたい。

交通量・遮断時間の既存資料と、観測の手続きを確認したい。

道路管理者・鉄道事業者・警察との相談窓口を確認したい。

持参資料：本資料、Webデモ、観測票。氏名・連絡先を記入して相談文を利用する。

費用と責任を決めてから機器を発注する

見積もる範囲	協議する相手
交通観測・効果評価・表示の理解試験	自治体、交通調査会社、必要に応じ研究機関
門型フレーム・基礎・電源・施工	道路管理者、構造設計者、施工会社
列車情報・現地検知・異常時処理	鉄道事業者、保安・信号設備メーカー
保守・点検・通信費・故障対応	設置者と管理者、保守会社

機器価格・工事費は未見積。検証費用と本設置費用を分け、所有・事故対応・保守の責任者を決める。

計算の見方と公開資料

車頭時間 h秒なら、開通中の処理能力は 3600 ÷ h 台/時。

閉鎖時間を差し引き、流入台数が能力を超えると車列が残る。

30mを10km/hで走る場合、40km/hとの定速比較で8.1秒増。

Webデモと公開ソース

dachone-sys.github.io/railway-crossing-notification/
github.com/dachone-sys/railway-crossing-notification

徐行を固定の10km/hと定義したものではない。減速・再加速や出口交差点の損失は、この定速比較に含まない。